TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HỆ THỐNG CÁC DẠNG TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY-SCHWARZ DẠNG ENGEL

(Dành cho chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên sâu - Hệ tự luận)

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Bổ đề Titu (Cauchy-Schwarz dạng phân thức) Cho các số thực $a_1, a_2, \ldots, a_n$ và các số thực dương $b_1, b_2, \ldots, b_n$. Ta luôn có:

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \cdots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi: $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$.

DẠNG 1. ÁP DỤNG TRỰC TIẾP VÀ KỸ THUẬT CÂN BẰNG ĐỐI XỨNG

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: Dạng toán này xuất hiện khi các phân thức ở vế trái đã có sẵn dạng bình phương đúng ở tử số (a^2, b^2, c^2), các biến số đối xứng cấu trúc vòng quanh và bài toán có điểm rơi tại tâm $(a = b = c)$. Mục tiêu là sử dụng trực tiếp bổ đề để gộp mẫu, tận dụng tính chất đối xứng làm triệt tiêu đại lượng nhiễu.

Ví dụ mẫu cho Dạng 1

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{b + 2c} + \frac{b^2}{c + 2a} + \frac{c^2}{a + 2b} \geq 1$$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Quan sát biểu thức vế trái, các tử số đã ở dạng bình phương chuẩn tắc a^2, b^2, c^2. Các mẫu số $b + 2c, c + 2a, a + 2b$ đều là các số thực dương do giả thiết $a, b, c > 0$. Do đó, ta có thể áp dụng ngay bất đẳng thức Engel. Tổng các mẫu số sau khi gộp sẽ tạo ra một lượng đối xứng rất đẹp: $(b + 2c) + (c + 2a) + (a + 2b) = 3(a + b + c)$. Điều này khớp hoàn toàn với giả thiết cho trước.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Do $a, b, c > 0$ nên $b + 2c > 0, c + 2a > 0, a + 2b > 0$. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel cho vế trái của biểu thức, ta có:

$$VT = \frac{a^2}{b + 2c} + \frac{b^2}{c + 2a} + \frac{c^2}{a + 2b} \geq \frac{(a + b + c)^2}{(b + 2c) + (c + 2a) + (a + 2b)}$$

Thu gọn biểu thức ở mẫu số của vế phải, ta được:

$$(b + 2c) + (c + 2a) + (a + 2b) = 3a + 3b + 3c = 3(a + b + c)$$

Do đó, bất đẳng thức trở thành:

$$VT \geq \frac{(a+b+c)^2}{3(a+b+c)} = \frac{a+b+c}{3}$$

Theo giả thiết $a+b+c=3$, thay vào đánh giá trên, ta thu được:

$$VT \geq \frac{3}{3} = 1 \text{ (điều phải chứng minh)}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{a}{b+2c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+2b} \Rightarrow a=b=c$$

Kết hợp với điều kiện tổng bằng 3, ta có điểm rơi duy nhất là $a=b=c=1$.

BÌNH LUẬN VÀ LỜI KHUYÊN: Tính hoán vị vòng quanh của mẫu thức chính là chìa khóa để gộp mẫu thành công. Học sinh cần nhớ rằng khi tổng các mẫu số có hệ số đối xứng tổng quát (dạng $mb+nc$), tổng thu gọn luôn có dạng $(m+n)(a+b+c)$.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 1:

Câu 1.1. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a} \geq 3$.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 1.2. Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn $x+y+z=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P=\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}$.

Bài làm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 1.3. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a+b+c=6$. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{b+c+2}+\frac{b^2}{c+a+2}+\frac{c^2}{a+b+2} \geq 2$.

Bài làm:

.....

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

DẠNG 2. KỸ THUẬT NHÂN THÊM ĐẠI LƯỢNG BIẾN ĐỔI TỬ SỐ

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: Dạng toán này xuất hiện khi các tử số ở vế trái chưa ở dạng bình phương chuẩn (ví dụ tử số là bậc bậc 1: a,b,c hoặc bậc 3: a^3,b^3,c^3). Chiến thuật cốt lõi là nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với một đại lượng thích hợp để xuất hiện dạng chính phương trên tử số, đưa bài toán trở về Dạng 1.

Ví dụ mẫu cho Dạng 2

Cho a,b,c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{2b+c}+\frac{b}{2c+a}+\frac{c}{2a+b}\geq 1$$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Tử số của các phân thức lần lượt là a,b,c - chưa có dạng bình phương để áp dụng bổ đề Engel. Ta thực hiện biến đổi bằng cách nhân cả tử số và mẫu số của phân thức thứ nhất với a, phân thức thứ hai với b, phân thức thứ ba với c. Khi đó tử số sẽ xuất hiện dạng a^2,b^2,c^2 quen thuộc. Mẫu số mới sẽ chứa tích hỗn hợp ab,bc,ca, lúc này ta cần dùng thêm BĐT phụ thế thức bậc 2 để ép nghiệm.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Biến đổi các phân thức của vế trái bằng cách nhân cả tử và mẫu với chính biến số ở tử:

$$VT=\frac{a^2}{a(2b+c)}+\frac{b^2}{b(2c+a)}+\frac{c^2}{c(2a+b)}=\frac{a^2}{2ab+ca}+\frac{b^2}{2bc+ab}+\frac{c^2}{2ca+bc}$$

Vì $a,b,c>0$ nên tất cả các mẫu số đều dương. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel:

$$VT\geq\frac{(a+b+c)^2}{(2ab+ca)+(2bc+ab)+(2ca+bc)}=\frac{(a+b+c)^2}{3(ab+bc+ca)}$$

Mặt khác, ta luôn có bất đẳng thức phụ đại số kinh điển sau:

$$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)\geq 3(ab+bc+ca)$$

(Bất đẳng thức phụ này đúng do $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$).
Từ đó suy ra:

$$VT\geq\frac{3(ab+bc+ca)}{3(ab+bc+ca)}=1 \text{ (điều phải chứng minh)}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{a}{2b+c}=\frac{b}{2c+a}=\frac{c}{2a+b}$ và $a=b=c$, tức là điểm rơi đạt tại tâm $a=b=c$.

BÌNH LUẬN VÀ LỜI KHUYÊN: Kỹ thuật nhân thêm này được gọi là phương pháp "đồng bậc hóa tử số". Khi tử số có dạng a^k, ta nhân cả tử và mẫu với a^{2-k}. Hãy cẩn thận khi nhân thêm, vì bậc của mẫu số sẽ tăng lên, đòi hỏi học sinh phải thành thạo các BĐT phụ liên quan giữa $(a+b+c)^2$ và $ab+bc+ca$.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 2:

Câu 2.1. (Bất đẳng thức Nesbitt) Cho các số thực dương a,b,c. Chứng minh rằng: $\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}$.

Bài làm:

Câu 2.2. Cho các số thực dương a,b,c. Chứng minh rằng: $\frac{a^3}{b+c}+\frac{b^3}{c+a}+\frac{c^3}{a+b}\geq\frac{a^2+b^2+c^2}{2}$.

Bài làm:

Câu 2.3. Cho các số thực dương x,y,z. Chứng minh rằng: $\frac{x}{y+2z}+\frac{y}{z+2x}+\frac{z}{x+2y}\geq 1$.

Bài làm:

DẠNG 3. KỸ THUẬT PHÂN TÁCH VÀ ĐỔI BIẾN XỬ LÝ MẪU SỐ PHỨC TẠP

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: Bài toán dạng này có mẫu thức phi tuyến, chứa cả bình phương và tích đan xen phức tạp (dạng a^2+2bc). Mục tiêu tư duy là áp dụng Engel sao cho sau khi gộp mẫu, đa thức tổng dưới mẫu kết hợp hoàn hảo tạo thành cấu trúc khai triển hằng đẳng thức bậc hai, triệt tiêu gọn gàng đại lượng phức tạp ở tử số.

Ví dụ mẫu cho Dạng 3

Cho a,b,c là các số thực dương. Chứng minh bất đẳng thức sau:

$$\frac{a^2}{a^2+2bc}+\frac{b^2}{b^2+2ca}+\frac{c^2}{c^2+2ab}\geq 1$$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Bài toán có tử số rất đẹp (a^2,b^2,c^2), tuy nhiên mẫu số lại là sự pha trộn giữa bình phương biến này với hai lần tích của hai biến kia. Nếu ta thực hiện cộng mẫu thức trực tiếp, mẫu thức tổng sẽ là: $(a^2+2bc)+(b^2+2ca)+(c^2+2ab)=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$. Đây chính là dạng khai triển chính xác của hằng đẳng thức $(a+b+c)^2$. Sự trùng khớp hoàn hảo này báo hiệu việc áp dụng Engel trực tiếp sẽ mang lại một lời giải cực kỳ thanh lịch.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Do $a,b,c>0$, các mẫu số $a^2+2bc, b^2+2ca, c^2+2ab$ hoàn toàn dương. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel trực tiếp cho vế trái, ta được:

$$VT=\frac{a^2}{a^2+2bc}+\frac{b^2}{b^2+2ca}+\frac{c^2}{c^2+2ab}\geq\frac{(a+b+c)^2}{(a^2+2bc)+(b^2+2ca)+(c^2+2ab)}$$

Nhóm các số hạng ở mẫu thức vế phải, ta nhận ra hằng đẳng thức đáng nhớ:

$$Mu=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$$

Thay lại vào biểu thức đánh giá:

$$VT\geq\frac{(a+b+c)^2}{(a+b+c)^2}=1 \text{ (điều phải chứng minh)}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{a}{a^2+2bc}=\frac{b}{b^2+2ca}=\frac{c}{c^2+2ab}\Rightarrow a=b=c$$

BÌNH LUẬN VÀ LỜI KHUYÊN: Đây là một trong những ví dụ kinh điển nhất minh họa cho tư duy kiến tạo đại số. Hãy luôn có cái nhìn tổng quan để phát hiện sự xuất hiện ngầm của các hằng đẳng thức từ tổng các mẫu thay vì đi đường vòng quy đồng.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 3:

Câu 3.1. Cho các số thực dương a,b,c. Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{a^2+3bc}+\frac{b^2}{b^2+3ca}+\frac{c^2}{c^2+3ab}\geq\frac{3}{4}$.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

Câu 3.2. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: $\dfrac{a^2}{ab+2bc}+\dfrac{b^2}{bc+2ca}+\dfrac{c^2}{ca+2ab}\geq 1$.

Bài làm:

Câu 3.3. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: $\dfrac{a^2}{b(a+c)}+\dfrac{b^2}{c(b+a)}+\dfrac{c^2}{a(c+b)}\geq \dfrac{3}{2}$.

Bài làm:

DẠNG 4. KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM RƠI HỆ SỐ TRONG BÀI TOÁN BẤT ĐỐI XỨNG

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: Dạng toán này xuất hiện khi điều kiện ràng buộc hoặc biểu thức mục tiêu mang tính chất bất đối xứng (hệ số của các biến lệch nhau, ví dụ $2x+3y=5$). Chiến thuật là nhân thêm các trọng số hằng số k vào tử và mẫu để điều phối sao cho mẫu số sau khi gộp trùng khớp với hệ số của điều kiện ràng buộc.

Ví dụ mẫu cho Dạng 4

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện $2x + 3y = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{1}{x} + \frac{6}{y}$$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Nếu ta gộp mẫu trực tiếp: $P = \frac{1^2}{x} + \frac{(\sqrt{6})^2}{y} \geq \frac{(1+\sqrt{6})^2}{x+y}$, ta sẽ bế tắc vì giả thiết cho biểu thức liên hệ là $2x + 3y$ chứ không phải $x + y$. Do đó, ta bắt buộc phải đưa mẫu số về cấu trúc chứa dạng $2x$ và $3y$. Ta nhân phân thức thứ nhất với hệ số thích hợp để mẫu biến thành $2x$, phân thức thứ hai biến thành $3y$. Lúc này áp dụng Engel, mẫu số tổng sẽ là $2x + 3y = 5$, bài toán được hóa giải hoàn toàn.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Biến đổi biểu thức P bằng cách nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với hằng số thích hợp để làm xuất hiện các đại lượng mẫu số tương thích với giả thiết:

$$P = \frac{1}{x} + \frac{6}{y} = \frac{2}{2x} + \frac{18}{3y}$$

Viết lại tử số dưới dạng các bình phương chuẩn tắc:

$$P = \frac{(\sqrt{2})^2}{2x} + \frac{(\sqrt{18})^2}{3y}$$

Do $x, y > 0 \Rightarrow 2x > 0, 3y > 0$, áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel:

$$P \geq \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{18})^2}{2x + 3y}$$

Ta tính toán thu gọn tử số về phải: $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$. Do đó tử số bằng $(\sqrt{2} + 3\sqrt{2})^2 = (4\sqrt{2})^2 = 32$. Thay giả thiết $2x + 3y = 5$ vào mẫu số, ta được:

$$P \geq \frac{32}{5} = 6.4$$

Dấu đẳng thức (giá trị nhỏ nhất đạt được) xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{\sqrt{2}}{2x} = \frac{\sqrt{18}}{3y} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2x} = \frac{3\sqrt{2}}{3y} \Leftrightarrow \frac{1}{2x} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow y = 2x$$

Thay $y = 2x$ vào điều kiện giả thiết $2x + 3y = 5$:

$$2x + 3(2x) = 5 \Leftrightarrow 8x = 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{8} \Rightarrow y = \frac{5}{4}$$

Các giá trị này đều dương và thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là $\frac{32}{5}$.

BÌNH LUẬN VÀ LỜI KHUYÊN: Lời khuyên cho học sinh: Hãy lấy cấu trúc biến của giả thiết làm cái gốc, cố định mẫu số theo hệ số của giả thiết trước, sau đó nhân bù hệ số tương ứng lên tử số rồi mới

áp dụng Bổ đề Titu.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 4:

Câu 4.1. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + 2y + 3z = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z}$.

Bài làm:

Câu 4.2. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a + 3b = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{a} + \frac{3}{b}$.

Bài làm:

Câu 4.3. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + 3y + 4z = 8$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{x} + \frac{3}{y} + \frac{4}{z}$.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .